嵌入式软件工程师 / 工业控制 / 机器人方向

技术博客：CSDN / TNT_JQR（嵌入式开发、竞赛复盘与项目总结）

教育背景

信息工程（本科） 2022.09 - 2026.06

- 专业排名 Top 5%；主攻嵌入式系统、工业控制、机器人与电子设计方向。
- 证书：嵌入式系统设计工程师（初级）、工业互联网嵌入式开发工程师（中级）、CET-4。

专业技能

- 编程语言：C/C++，Python；具备嵌入式软件开发、调试与基础上位机联调能力。
- 平台与系统：STM32、RT1064、i.MX8MP；熟悉 Cortex-M7 裸机/RTOS 开发，了解 A53 Linux + M7 异构协同。
- 通信与控制：RPMsg/RPMsg-lite、UART、CAN、CANopen、EtherCAT 联调基础；具备编码器测速、PID 调速、IMU 姿态解算、状态机流程控制、FFT 频谱分析与 DDS 波形控制等实践经验。
- 技术输出：在 CSDN 持续发布嵌入式开发、竞赛复盘与项目总结相关文章，可作为个人技术作品集补充。
- 工具链：VS Code、WSL、SSH/SCP、MobaXterm、Git、PowerShell / Shell 脚本；可搭建自动化构建与部署流程。
- 工程提效：尝试将 AI/Agent 工作流用于日志分析、脚本迭代、问题归因与文档沉淀。

实习经历

嵌入式软件助理工程师 | i.MX8MP / RPMsg / CANopen / 伺服联调 2026.02 - 至今

- 围绕 i.MX8MP M7 固件工程，完善“WSL 重编译 + SSH/SCP 部署 + reboot + Linux 自启 main.py + COM3 串口采集”的一键化调试链路，显著缩短版本验证路径。
- 优化 run_robot_remote.sh、robot-runner.service 与构建脚本，修复 reboot 后 SSH 恢复慢导致的脚本误判，并增加日志落盘、失败重试、工作目录固定等稳定性机制。
- 参与 M7 侧 CANopen 控制链路调试，确认稳定基线为 RPDO1 下发工作模式/控制字/目标速度，SDO 写入 0x6083/0x6084，并完成运行期日志精简与重复励磁问题修复。
- 沉淀《TLIMX8MP-EVM 上手指南》《mix_protocol 说明文档》等文档，覆盖 M7 上板、DDR/TCM 版本选择、RPMsg 核间通信、伺服联调及常见问题排查。
- 在设备端联调过程中尝试引入 Agentic AI 辅助研发流程，将串口日志、构建部署脚本、问题记录与调试文档串联，支持问题归因、修改建议生成与知识沉淀，提升了端到端联调与交付效率。

项目经历

基于 STM32 的智能旅游机器车 | 中国机器人大赛 / 队长 2023.04 - 2024.11

- 基于 STM32F407ZGT6 设计四轮移动机器人系统，集成 14 节点前后双平面灰度传感阵列、色标传感器、红外避障模块、HWT101 陀螺仪、OLED 与五向按键等，支持寻迹、识别定位、避障、爬坡与人机交互。
- 负责全部软件编写与整车调试，完成传感器数据采集、灰度加权误差计算、PID 运动控制、偏航角闭环调节、舵机/电机控制、菜单交互与参数存储等核心功能开发，并参与主控板接口定义与联调。

- 通过 DMA 提升多通道灰度数据采样实时性，完成复杂路面测试与整车稳定性调参；项目获 2024 中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛专项赛一等奖（亚军），2023 年获同赛事二等奖，相关成果形成《基于 STM32 的四轮移动机器人设计》论文。

合成信号捕获与解离装置 | 电赛 / 信号处理方向 / FPGA 方向 / 核心成员 2023.08 - 2024.12

- 面向 20kHz - 100kHz 两路混合周期信号分离场景，基于 STM32F103 构建信号分离装置，完成加法器、电压抬升、ADC 采样、AD9959 DDS 输出、信号转换与继电器控制整体方案设计，支持对正弦波/三角波混合信号的识别与分离。
- 负责软件开发与硬件联调，完成 FFT 频谱分析、波形类型判断、DDS 频率控制、继电器切换与屏幕显示逻辑；通过放大电路与信号转换电路实现分离后正弦波/三角波输出，幅值满足题目要求。
- 完成多组输入频率与波形组合测试，在 20kHz - 100kHz 范围内对 14 组正弦波/三角波组合识别结果均正确；项目获 2023 全国大学生电子设计竞赛江苏省二等奖，相关成果后续获全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 FPGA 决赛二等奖。

智能视觉组智能车系统 | 全国大学生智能汽车竞赛 / 核心成员 2024.11 - 2025.08

- 面向第二十届全国大学生智能汽车竞赛智能视觉组任务，基于 RT1064 平台参与智能车系统集成与联调；围绕赛道自主运行、结果显示、推箱任务协同等环节完成嵌入式控制链路开发。
- 负责除目标检测/找方块等视觉算法外的大部分软件与系统集成工作，完成电机 PWM 与方向控制、编码器测速、增量式 PID 调速、IMU 数据采集与姿态解算、屏幕交互、任务状态机、外设联调及赛场参数整定。
- 使用逐飞库与 MT9V03X 摄像头、DRV8701 电机驱动、编码器、IMU 等模块完成整车闭环控制与调试，配合视觉结果输入实现比赛流程落地；项目获第二十届全国大学生智能汽车竞赛华东赛区智能视觉组二等奖。

校园经历

开拓创新实验室社长 2023.06 - 2025.06

- 组织社团内部单片机、嵌入式软件开发、C 语言与 PCB 绘制培训，参与竞赛项目指导与团队协作管理。

光学与电子信息学院学生科技协会副部长 2023.10 - 2024.10

- 参与学院科技竞赛组织、宣传与活动协调，提升团队沟通和项目推进能力。

竞赛与荣誉

- 国家级：2024 中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛专项赛一等奖（亚军）；第七届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 FPGA 决赛二等奖；第十四届蓝桥杯单片机全国总决赛二等奖；第十五届蓝桥杯嵌入式全国总决赛三等奖；第九届全国大学生物理实验竞赛三等奖。
- 省级：2023 全国大学生电子设计竞赛江苏省二等奖；第二十届全国大学生智能汽车竞赛华东赛区智能视觉组二等奖；中国国际大学生创新大赛（互联网+）江苏省三等奖；第十八届“挑战杯”江苏省选拔赛二等奖。
- 校级荣誉：三好学生、一等奖学金、二等社会工作奖。

技术博客（CSDN/TNT_JQR）

- 代表文章 1：《电子信息类专业技术学习及比赛路线总结（大一到大三）》——系统梳理电子信息类技能树、竞赛路线与学习资源，体现技术广度与持续输出能力。
- 代表文章 2：《蓝桥杯单片机大一零基础到国二备赛经验分享》——结合国赛二等奖经历总结单片机学习路径、备赛方法与项目实践。